МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Ордена Трудового Красного Знамени
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Программная инженерия»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №6

по дисциплине «Основы DevOps»
по теме «Основы Ansible»

Выполнил: студентка группы БПИ2401
Еланская Екатерина Дмитриевна
Проверил: Тимчук А.В.

Москва, 2026

Цели работы:

— познакомиться с инструментом Ansible;

— изучить формат описания конфигураций Ansible.

Задачи:

1) изучить методические материалы к лабораторной работе;
2) подготовить окружение;
3) описать файл инвентаря с именем hosts, создав группы:
   — staging_serves, состоящий из двух хостов;
   — prod_serves, состоящий из одного хоста;
   — all_serves, объединяющий две предыдущие группы;
4) описать переменные для группы all_serves;
5) проверить доступность серверов через ad-hoc команду;
6) написать Playbook для установки и запуска nginx.

Выполнение задания

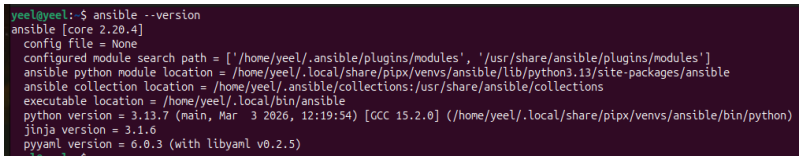

Рисунок 1 — Установленный Ansible

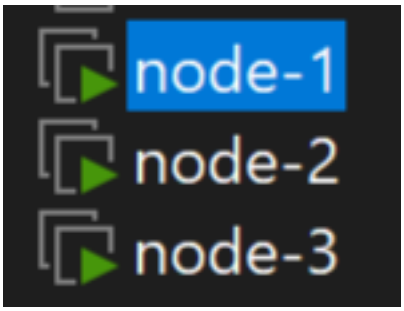

Рисунок 2 — Созданные Ubuntu Server ВМ

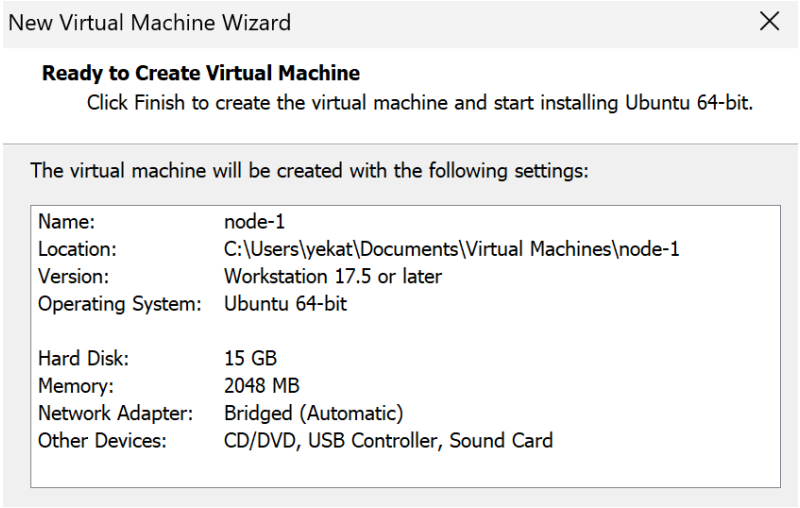

Рисунок 3 — Параметры сервера

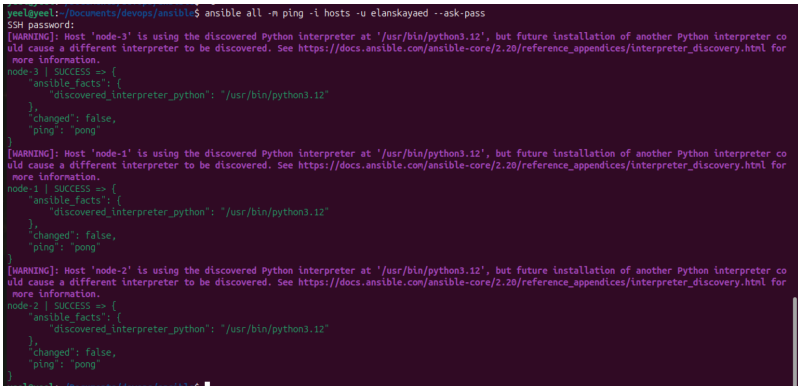

Рисунок 4 — Проверка доступности хостов

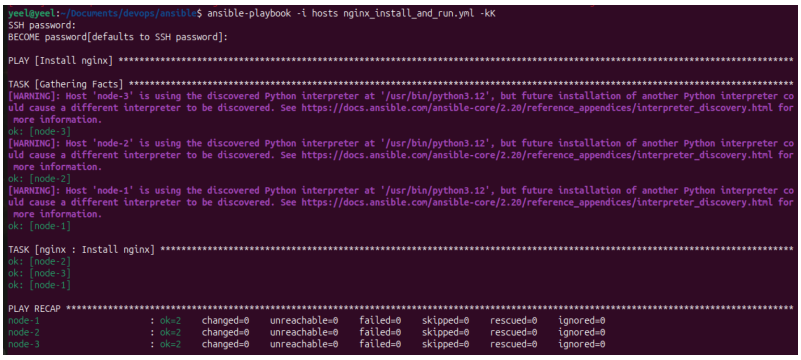

Рисунок 5 — Запуск плейбука

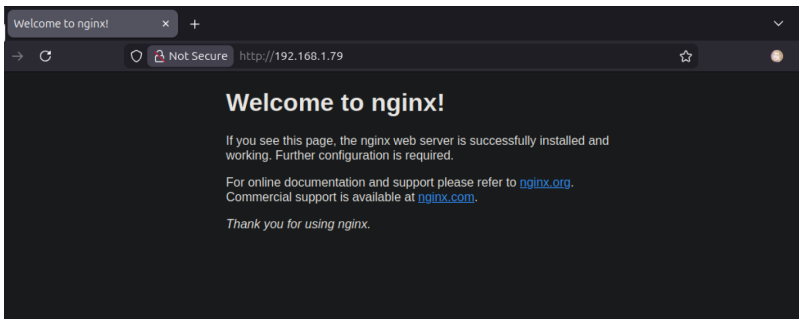

Рисунок 6 — Приветственная страница nginx

Исходный код программы

```
[staging_serves]
node-1 ansible_host=192.168.1.79
node-2 ansible_host=192.168.1.80

[prod_serves]
node-3 ansible_host=192.168.1.81

[all_serves:children]
staging_serves
prod_serves
```

Листинг 1 — Файл hosts

```
[defaults]
host_key_checking=false
```

Листинг 2 — Файл ansible.cfg

```
ansible_user: elanskayaed
ansible_password: 1
```

Листинг 3 — Файл для переменных группы all_serves

```
---
- name: Install nginx
  hosts: all_serves
  become: true
  become_method: sudo
  become_user: root
  roles:
    - nginx
```

Листинг 4 — Плейбук nginx_install_and_run.yml

```
---
- name: Install nginx
  ansible.builtin.apt:
    name: nginx
    state: latest
  notify: start_nginx
```

Листинг 5 — Файл задачи для роли nginx

```
---
- name: start_nginx
  ansible.builtin.systemd:
    name: nginx
    state: started
    enabled: yes
```

Листинг 6 — Файл обработчика для роли nginx

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были решены следующие задачи:

— проведено ознакомление с инструментом Ansible;

— изучен формат описания конфигураций Ansible.

Контрольные вопросы

1) *Что такое Ansible?* Система управления конфигурациями.

2) *Что такое Playbook?* Повторяющаяся, многократно используемая, простая система управления конфигурацией и развертывания на нескольких машинах, которая хорошо подходит для развертывания сложных приложений.

3) *Для чего нужны роли?* Роли позволяют автоматически загружать связанные переменные, файлы, задачи, обработчики и другие артефакты Ansible на основе известной структуры файлов. Сгруппировав содержимое по ролям, можно использовать их повторно и делиться ими с другими пользователями.

4) *Что гарантирует идемпотентность в Ansible?* Плейбуки и роли.